

JakeBooks

Paixão por Livros e Salsichinhas

por: Breno de Oliveira



Entrega 01 – 02/03/2026

E-Commerce de Livros: JakeBooks

Tecnologias Utilizadas

- **Backend:** Java 21 + Spring Boot
- **Frontend:** Thymeleaf + Bootstrap
- **Banco de Dados:** PostgreSQL
- **Integração de IA:** Microserviço em Python
- **IA no Desenvolvimento:** Projects no ChatGPT

Estimativa

Backend

Atividade	Pessimista	Realista	Otimista	Certeza	Descrição
Backend					
Setup Spring + dependências	6	4	3	:	Criar projeto Spring Boot com Web, JPA, Security e PostgreSQL.
Configuração PostgreSQL + JPA	6	4	3	:	Criar entidades conforme diagrama (Livro, Cliente, Pedido, Pagamento, etc.) com relacionamentos corretos.
Modelagem das Entidades	12	8	6	:	Criar interfaces JPA para todas as entidades principais.
Criação de Repositories	6	4	3	:	Popular Autor, Categoria, Editora e GrupoPrecificação no banco.
Script inicial de domínios	6	4	3	:	Implementar Controller + Service + validações obrigatórias.
CRUD Livro	14	10	8	:	Calcular valor de venda com base na margem do GrupoPrecificação.
Cálculo valorVenda	6	4	3	:	Consulta por título e categoria usando query JPA.
Filtro simples de livros	6	4	3	:	Cadastro e edição com validações obrigatórias.
CRUD Cliente	12	8	6	:	Permitir múltiplos endereços vinculados ao cliente.
CRUD Endereço	10	6	5	:	Permitir múltiplos cartões garantindo apenas um preferencial.
CRUD Cartão	10	6	5	:	BCrypt + autenticação simples com Spring Security.
Login + Criptografia	8	6	4	:	Criar Carrinho vinculado ao Cliente ao cadastrar.
Criar carrinho automático	6	4	3	:(	Atualizar quantidade respeitando limite de 10 unidades.
Adicionar/remover item do carrinho	12	8	6	:	Verificar estoque antes de adicionar ou atualizar item.
Validação de estoque no carrinho	8	4	3	:	Criar Pedido e ItensPedido a partir do carrinho ativo.
Converter Carrinho → Pedido	12	8	6	:	Criar Pagamento com status APROVADA ou REPROVADA.
Implementar Pagamento simples	12	8	6	:	Aplicar desconto direto no valorTotal do Pedido.
Aplicação de Cupom simples	10	6	5	:(	Alterar status: EM PROCESSAMENTO → EM TRANSPORTE → ENTREGUE.
Atualização de Status do Pedido	8	4	0	:	Reduzir estoque somente se Pagamento estiver APROVADA.
Baixa de estoque após aprovação	8	4	3	:(	Criar Troca apenas para pedidos ENTREGUES.
Solicitar Troca	8	5	4	:	Somar quantidade devolvida ao estoque.
Reentrada de estoque	6	4	3	:	Criar Cupom ativo vinculado à troca.
Gerar Cupom de troca	6	4	3	:	Consulta de total vendido por período no PostgreSQL.
Query agregada de vendas	6	4	3	:	Criar endpoint para retornar dados agregados.
Endpoint de relatório	5	3	2	:(	

Estimativa

Frontend + IA

Frontend					Criar layout padrão (header, footer, navbar, fragmentos Thymeleaf).
Templates base + layout	14	10'	8	:	Listagem de livros com filtro por título e categoria.
Tela livros + filtros	16	12'	9	:	Formulário de cadastro/edição de cliente com validações básicas.
Tela cliente + cadastro	16	12'	9	:	Listar itens, alterar quantidade e remover produto.
Tela carrinho	14	10'	8	:	Selecionar endereço, pagamento e confirmar pedido.
Checkout completo	20	16'	12	:	Listar pedidos do cliente com status.
Tela pedidos	14	10'	8	:	Solicitar troca e visualizar status.
Tela troca	12	8'	6	:	CRUD administrativo de livros.
Tela admin livros	14	10'	8	:(	Exibir gráfico simples (ex: Chart.js) com dados do backend.
Tela análise (gráfico linha)	14	10'	8	:(	
Agente de IA					Criar estrutura do microserviço com rotas básicas.
Setup FastAPI	8	6'	4	:	Receber histórico do cliente e retornar livros similares.
Endpoint recomendação	16	12'	8	:	Integrar API Gemini para respostas do chatbot.
Integração Gemini	12	8'	6	:	Criar rota que envia pergunta para Gemini e retorna resposta.
Endpoint chatbot	16	12'	8	:	Backend Spring consumindo API da IA via RestTemplate/WebClient.
Integração Spring → IA	12	8'	6	:	

Requisitos Funcionais Sugeridos

ID	Nome	Descrição
RN0063	Limite de livros	Um cliente pode comprar no máximo 10 unidades do mesmo livro por pedido.
RN0064	Pedido mínimo	O pedido deve possuir valor mínimo de R\$ 20,00 (sem frete) para poder ser finalizado.
RN0065	Cliente inadimplente	Cliente que possuir 3 pedidos REPROVADOS consecutivos por pagamento terá o carrinho bloqueado temporariamente.

Fluxo Protótipo

Catálogo

Catálogo

Título do Livro

R\$ 89.90

Livro 2

R\$ 100

Livro 3

R\$ 120

Fluxo Protótipo

Carrinho

Carrinho

Livro	Quantidade	Valor Unitário	Total
Livro A 2		89.90	179.80

Total: R\$ 179.80

[Finalizar Compra](#)

Fluxo Protótipo

Checkout

Checkout

Endereço

Residencial ▼

Pagamento

Cupom Cartão **** 1234 ▼

Fluxo Protótipo

Detalhe do Pedido

Detalhe do Pedido

ID Pedido: 123

Data Criação: 01/03/2026 14:32

Status Pedido: em Transporte

Status Pagamento: aprovado

Valor Frete: R\$ 15,00

Valor Total: R\$ 194,00

Endereço de Entrega

Identificador: Residencial

Rua Exemplo, 100

Bairro Centro

São Paulo - SP

Brasil

Itens do Pedido

Livro	Quantidade	Valor Unitário	Total Item
Livro A	2	89,90	179,80

Pagamento

Valor Total Pagamento: R\$ 194,00

Pagamento com Cartão: R\$ 150,00

Pagamento com Cupom: R\$ 44,00

Ações

Solicitar Troca

Entrega 02 – 23/03/2026

CRUD de Clientes

Escopo da entrega:

- Cadastro, consulta, alteração e inativação de clientes
- Gestão de endereços e cartões
- Alteração de senha com validação

Kanban de Tarefas

The screenshot displays a Kanban board for the 'JakeBooks' project. The board is organized into four main columns: BACKLOG (29 items), PENDENTE (0 items), EM PROGRESSO (2 items), and CONCLUÍDO (17 items). Each column contains task cards with titles, icons for editing, deleting, and moving, and a 'Add Task' button at the bottom.

- BACKLOG (29):**
 - [Backend] Filtro simples de livros
 - [Backend] CRUD Livro
 - [Backend] Cálculo valorVenda
 - [Backend] Criar carrinho automático
 - [Backend] Adicionar/remover item do carrinho
 - [Backend] Validação de estoque no carrinho
- PENDENTE (0):**
 - + Adicionar Tarefa
- EM PROGRESSO (2):**
 - [Backend] CRUD Endereço
 - [Backend] CRUD Cartão
 - + Adicionar Tarefa
- CONCLUÍDO (17):**
 - [Backend] Criação das ROLES
 - [Frontend] Tela de Login
 - [Backend] Login + Criptografia
 - [Backend] Script inicial de domínios
 - [Backend] Criação de Repositories
 - Prototipar Sistema (mar 2, sprint 1)
 - [Backend] Setup Spring +

Requisitos Funcionais Implementados

RF	Descrição
RF0021	Cadastrar cliente
RF0022	Alterar cliente
RF0023	Inativar cliente
RF0024	Consultar cliente
RF0025	Consultar transações do cliente
RF0026	Cadastrar múltiplos endereços
RF0027	Cadastrar múltiplos cartões (preferencial)
RF0028	Alterar apenas senha

Regras de Negócio Contempladas

RN	Descrição
RN0023	Campos obrigatórios do endereço
RN0024	Campos obrigatórios do cartão
RN0025	Bandeira deve estar cadastrada
RN0026	Dados obrigatórios do cliente
RN0027	Cliente possui ranking numérico

Segurança: Senha forte (8+ chars, maiúsc., minúsc., especiais) + BCrypt

Demonstração

Lista de Clientes

Clientes

Gerenciamento de clientes cadastrados

Buscar

Nome: Digite o nome... CPF: 000.000.000-00

Buscar Limpar

Código	Nome	CPF	Status	Perfil	Ações
ADMIN001	Administrador	0000000***0	ATIVO	Admin	Ver Editar Excluir
CLI002	Bruno Costa	1234567***2	ATIVO	Cliente	Ver Editar Excluir
CLI003	Carla Oliveira	1234567***3	ATIVO	Cliente	Ver Editar Excluir
CLI004	Breno Aves	1234567***4	ATIVO	Cliente	Ver Editar Excluir
CLI001	José Silva	1234567***1	ATIVO	Cliente	Ver Editar Excluir

Demonstração

Detalhe do Cliente

 Bruno Costa

Editar
 Inativar
 Alterar Senha

Código: CLI002

Status
 ATIVO

Email
 bruno@teste.com

Telefone
 11987654322

CPF
 1234567***2

Dados Pessoais
 Endereços
 Cartões
 Pedidos

Nome	Data de Nascimento
Bruno Costa	01/10/2025
Gênero	CPF
MASCULINO	1234567***2
Telefone	Email
11987654322	bruno@teste.com

Demonstração

Cadastro de Cliente

+ Novo Cliente

Preencha os dados abaixo para cadastrar um novo cliente

Dados Pessoais

Nome *

Gênero *

Data de Nascimento *

CPF *

Telefone *

Email *

Segurança

Senha *

Confirmar Senha *

As senhas devem ser idênticas

✓ Cadastrar

✕ Cancelar

NOTAS

Campos Obrigatórios

- Todos os campos marcados com * são obrigatórios
- O CPF deve estar no formato: 000.000.000-00
- A senha deve ter pelo menos 8 caracteres

Requisitos de Senha

- ✓ Pelo menos uma letra minúscula (a-z)
- ✓ Pelo menos uma letra maiúscula (A-Z)
- ✓ Pelo menos um número (0-9)
- ✓ Pelo menos um caractere especial (@\$!%*&)

Demonstração

Cadastro de Endereço do Cliente

Carla Oliveira

Código: CLI003

Editar

Inativa

Status

ATIVO

Email

carla@teste.com

Telefone

11987654323

CPF

1234567***3

Dados Pessoais

Endereços

Cartões

Pedidos

Endereços Cadastrados

endereço carla

Cobrança

teste, 123
meu bairro - minha cidade/sp
01033-001

Carla Oliveira

Código: CLI003

Editar

Inativa

Status

ATIVO

Email

carla@teste.com

Telefone

11987654323

CPF

1234567***3

Dados Pessoais

Endereços

Cartões

Pedidos

Endereços Cadastrados

endereço carla

Cobrança

teste, 123
meu bairro - minha cidade/sp
01033-001

Demonstração

Cadastro de Cartão do Cliente

Carla Oliveira

Código: CLI003

Status

Ativo

Email

carla@teste.com

Telefone

11987654323

CPF

1234567***3

Dados Pessoais

Endereços

Cartões

Pedidos

Cartões Cadastrados

CARLA OLIVEIRA

AMEX

**** * 0005

Preferencial

Adicionar Cartao

Cliente: Carla Oliveira

Dados do Cartao

Numero do Cartao (16 digitos) *

0000000000000000

Nome Impresso no Cartao *

NOME DO TITULAR

Bandeira *

Selecione...

CVV/CVC (3-4 digitos) *

000

Preferencias

☐

Definir como cartao preferencial

ⓘ

Apenas um cartao pode ser marcado como preferencial. Se voce marcar este, o cartao preferencial anterior sera desmarcado.

Salvar

Cancelar

Dados do Cartao

Voce pode cadastrar multiplos cartoes. E necessario um m cada cartao.

Numero do Cartao

Digite os 16 digitos do seu cartao de credito. O numero se forma segura.

CVV/CVC

O codigo de seguranca possui 3 digitos (na traseira) ou 4 (Express).

Cartao Preferencial

Marque este cartao como preferencial para que seja selecionado automaticamente nas compras.

Seguranca

Seus dados de cartao sao protegidos por criptografia. Nunca compartilhe sua senha de acesso.

Lab. de Engenharia de Software

18

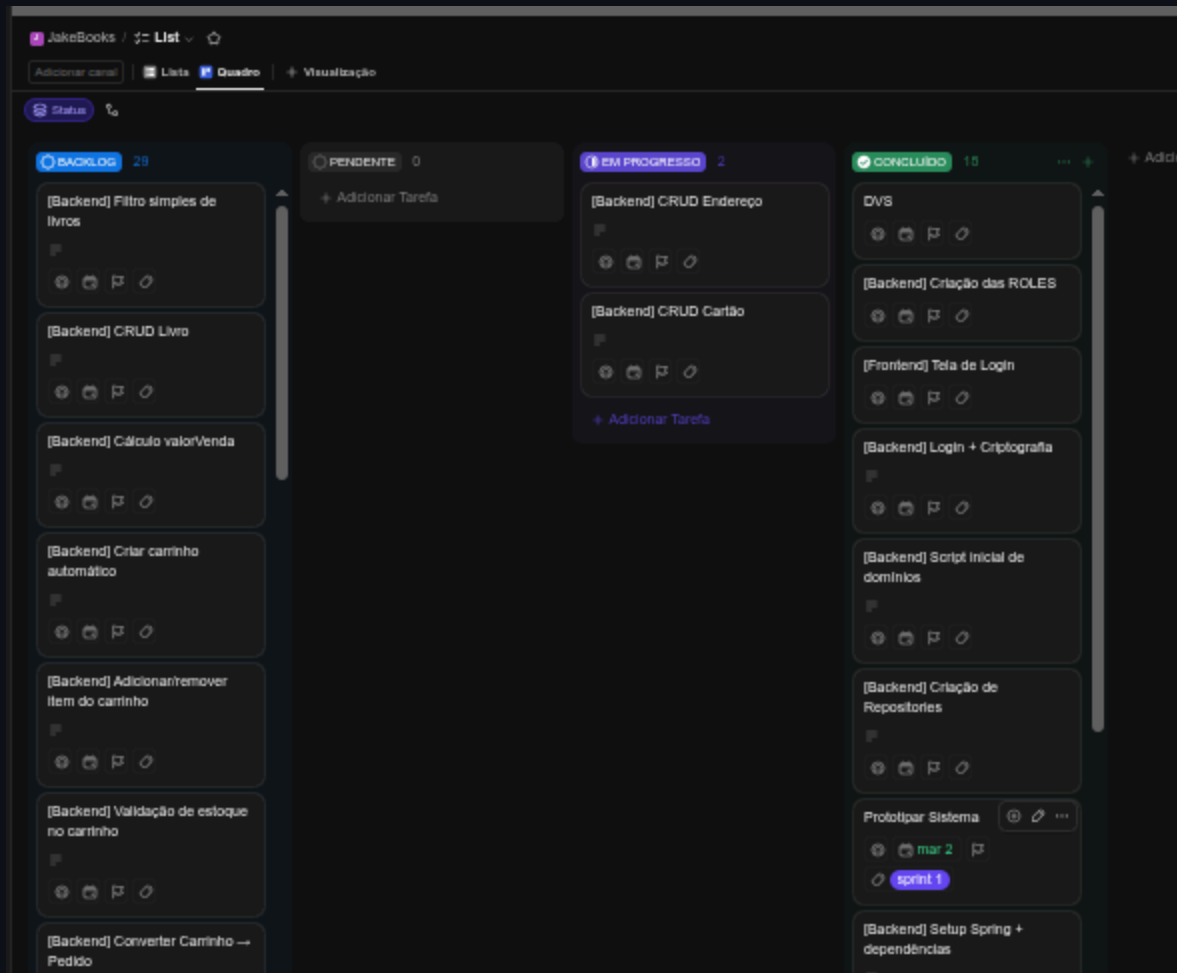
Entrega 03 – 30/03/2026

Documento de Visão de Projeto

Escopo da entrega:

- Formalização do DVP do sistema JakeBooks
- Autor: Breno Oliveira | Revisor: Rodrigo Rocha

Kanban de Tarefas



Entrega 04 – 06/04/2026

Fluxo de venda

Escopo da entrega:

- Formalização do DVP do sistema JakeBooks

Kanban de Tarefas

The screenshot displays a Kanban board for a project named 'JakeBooks'. The interface includes a top navigation bar with 'Adicionar canal', 'Lista', 'Quadro', and '+ Visualização' options. The board is organized into four main columns: BACKLOG (25 items), PENDENTE (0 items), EM PROGRESSO (4 items), and CONCLUÍDO (20 items). Each column contains task cards with titles, status indicators, and icons for actions like assign, move, and delete. The tasks are categorized by frontend and backend development.

Column	Count	Task Title
BACKLOG	25	[IA] Setup FastAPI
BACKLOG	25	[IA] Endpoint recomendação
BACKLOG	25	[IA] Integração Gemini
BACKLOG	25	[]
BACKLOG	25	[IA] Endpoint chatbot
BACKLOG	25	[IA] Integração Spring → IA
PENDENTE	0	+ Adicionar Tarefa
EM PROGRESSO	4	[Frontend] Checkout completo
EM PROGRESSO	4	[Frontend] Tela carrinho
EM PROGRESSO	4	[Backend] Converter Carrinho → Pedido
EM PROGRESSO	4	[Backend] Criar carrinho automático
EM PROGRESSO	4	+ Adicionar Tarefa
CONCLUÍDO	20	[Backend] CRUD Cartão
CONCLUÍDO	20	[Backend] CRUD Endereço
CONCLUÍDO	20	DVS
CONCLUÍDO	20	[Backend] Criação das ROLES
CONCLUÍDO	20	[Frontend] Tela de Login
CONCLUÍDO	20	[Backend] Login + Criptografia
CONCLUÍDO	20	[Backend] Script inicial de domínios

Demonstração

Lista de Livros

The screenshot displays the 'Livros' (Books) management page in the JakeBooks application. The page includes a navigation bar with links to Home, Livros, Carrinho, and Meus Pedidos. Below the navigation bar, there's a section for 'Gerenciamento de catálogo de livros' with a 'Filtros' (Filters) sidebar. The filters include search fields for 'Título', 'Autor', and 'Categoria', as well as dropdowns for 'Status' and input fields for 'Preço Mínimo' and 'Preço Máximo'. A 'Buscar' button is present. The main content area is a table listing books with columns for 'Código', 'Título', 'Editora', 'Preço', 'Status', and 'Ações'. Five books are listed: 'Dom Casmurro', 'A Hora da Estrela', 'O Alquimista', 'Capitães da Areia', and 'Sentimento do Mundo'. Each book entry has a price tag, a status indicator (ATIVO), and an 'Adicionar ao carrinho' button.

Código	Título	Editora	Preço	Status	Ações
LIV001	Dom Casmurro	Companhia das Letras	R\$ 10,99	ATIVO	Adicionar ao carrinho
LIV002	A Hora da Estrela	Record	R\$ 18,90	ATIVO	
LIV003	O Alquimista	Intrínseca	R\$ 45,00	ATIVO	
LIV004	Capitães da Areia	Rocco	R\$ 52,80	ATIVO	
LIV005	Sentimento do Mundo	Editora 34	R\$ 35,70	ATIVO	

Demonstração

Carrinho

JakeBooks

[Home](#)[Livros](#)[Carrinho](#)[Meus Pedidos](#)

breno@teste.com

Carrinho de Compras

Revise seus itens antes de finalizar a compra

Itens do Carrinho

Livro	Valor Unit.	Quantidade	Subtotal	Ações
Dom Casmurro Código: LIV001	R\$ 10,00	- 1 +	R\$ 10,00	
A Hora da Estrela Código: LIV002	R\$ 38,90	- 1 +	R\$ 38,90	

Subtotal

R\$ 48,90

Frete

A calcular

Total

R\$ 48,90

[← Continuar Comprando](#)

[➡ Prosseguir com Pagamento](#)

- Máximo 10 unidades por livro
- Preços sujeitos a alterações
- Carrinho expira em 24 horas
- Você pode usar cupons na finalização

JakeBooks

Sistema de E-commerce para vendas de livros

Links Rápidos

[Sobre](#)[Políticas](#)[Contato](#)

Suporte

[FAQ](#)[Central de Ajuda](#)[Dúvidas](#)

© 2026 JakeBooks. Todos os direitos reservados.

Demonstração

Checkout com seleção de endereço e pagamento com múltiplos cartões

The screenshot displays the 'Finalizar Compra' (Finalize Purchase) page on the JakeBooks website. The page is divided into three main sections: 'Endereço de Entrega' (Delivery Address), 'Pagamento' (Payment), and a summary table on the right.

Endereço de Entrega: This section allows the user to select a delivery address. It lists three options:

- Trabalho:** Rua Augusta, 2000, Condição - São Paulo/SP, 01304-001.
- Casa Principal:** Av. Paulista, 1500, Bela Vista - São Paulo/SP, 01310-100.
- Casa Principal:** Av. Paulista, 1500, Bela Vista - São Paulo/SP, 01310-100.

Pagamento: This section shows the payment method selection. It includes a 'Cupom' (Coupon) field and a 'Cartões' (Cards) section. The 'Cartões' section displays two cards:

- BRENO AVES:** Card number 0000 0000 0000 0000, with a balance of R\$ 20.00.
- BRENO AVES:** Card number 0000 0000 0000 0000, with a balance of R\$ 35.00.

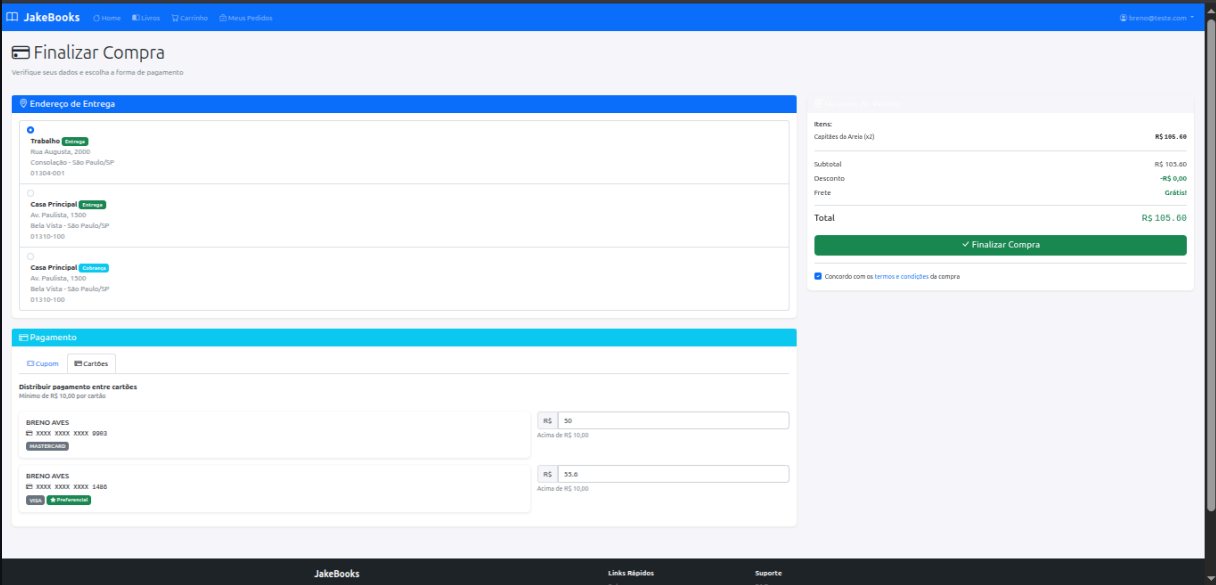
Summary Table: The right side of the page features a summary table with the following items:

Item	Valor
Remo: Capôtes de Arroz (x2)	R\$ 188,60
Subtotal	R\$ 188,60
Desconto	-R\$ 9,00
Frete	Grátis
Total	R\$ 189,60

Below the summary table, there is a green button labeled 'Finalizar Compra' and a checkbox for 'Concordo com os termos e condições de compra'.

Demonstração

Pedido Criado



Entrega 05 – 13/04/2026

UseCase: Condução de Vendas (CDU01)

O que foi feito:

- Documentação completa do caso de uso com 32 fluxos (1 principal + 11 alternativos + 20 exceções)
- 8 protótipos HTML/CSS interativos (catálogo, carrinho, checkout, confirmação, admin)
- Pós-condições, 18 requisitos não-funcionais, pontos de extensão e 4 diagramas Mermaid

Como foi feito:

- Análise completa do documento de requisitos